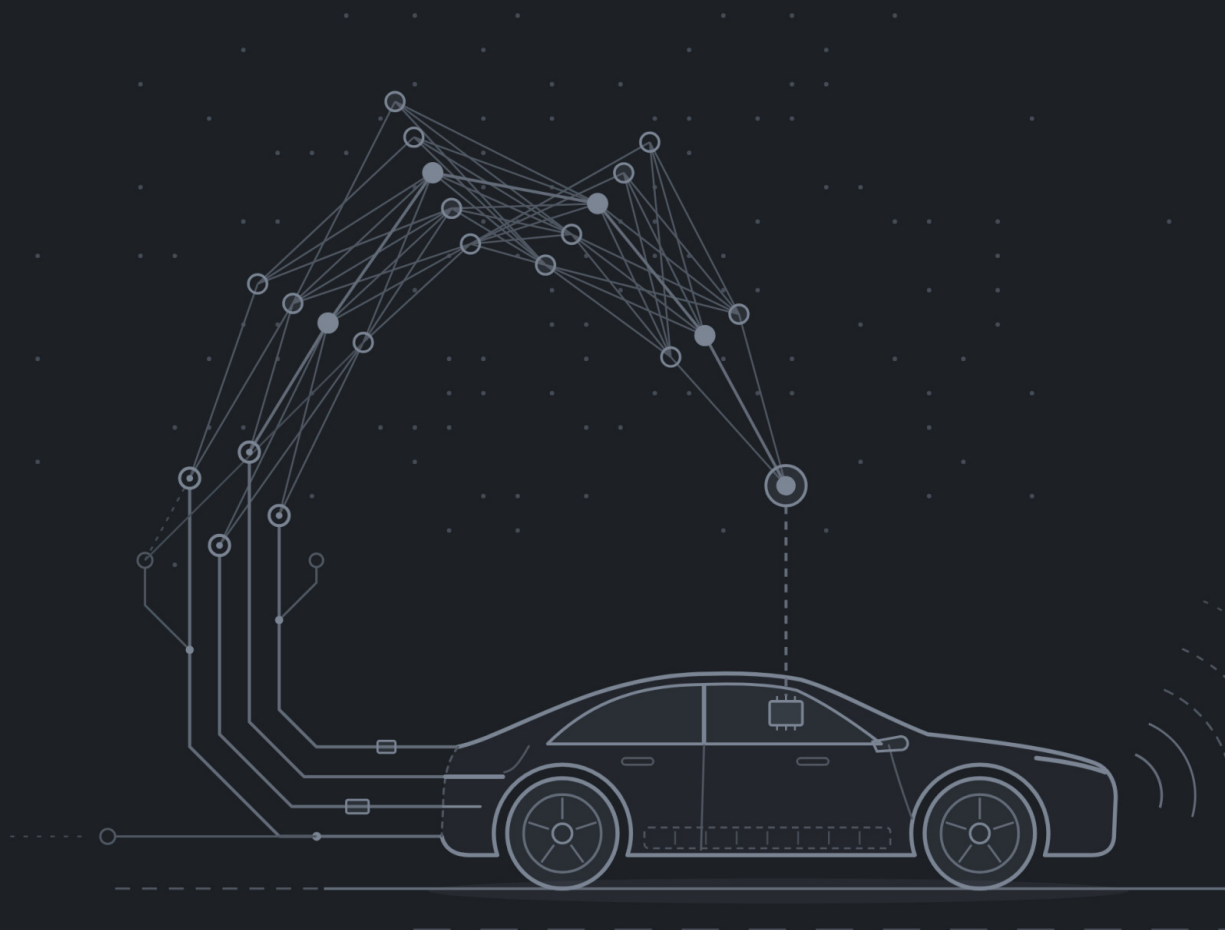


SDV에서 AIDV로

소프트웨어 정의 차량 10년의 청구서와 시가
다시 짜는 자동차 가치사슬 2026-2030



머리말

2025년 12월 2일 오후, 한 위키백과 편집자가 독일어판에 소프트웨어 정의 차량 문서를 새로 만들었다. 문서에는 테슬라가 2012년부터 이 말을 썼다는 문장이 들어 있었고 각주는 없었다. 여섯 시간이 채 지나기 전에 같은 계정이 영어판을 번역해 올렸다 [1]. 이 책을 준비하며 이 말의 기원을 물을 때마다 검색창이 돌려준 답이 그 문장이었다. 테슬라가 2010년부터 미국 증권 당국에 낸 공시를 모두 뒤지면 software-defined라는 표현은 2025년 4월에 한 번 나온다 [2].

사업계획서와 증권사 보고서, 정부 발표에 소프트웨어 정의 차량(SDV, Software-Defined Vehicle)이라는 말이 오르지 않는 날이 드물다. 2024년부터는 AI 정의 차량(AIDV, AI-Defined Vehicle)이 그 옆에 붙었다. 우리는 두 가지를 확인하고 싶었다. 이 말들이 정확히 무엇을 가리키는지, 그리고 그 말에 걸린 돈이 실제로 누구에게 가는지다. 말의 뜻이 흔들리면 시장 전망도 흔들리고, 투자 판단은 그 전망 위에 선다.

그래서 이 책은 결론을 미리 정하지 않고 가설부터 걸었다. 기획 단계에서 검증할 수 있고 틀릴 수도 있는 가설 18개를 세웠고, 장마다 자료로 판정했다. 이번에 판정한 여섯 개 가운데 둘은 지지됐고 넷은 절반쯤 맞았다. 기각된 가설은 없지만 절반쯤 맞은 쪽이 더 많은 것을 가르쳐 주었다. 우리는 SDV의 기원설이 모두 원전을 대지 못할 것이라고 봤는데, 네 설 가운데 셋은 과연 근거가 없었고 바이두 왕진의 2016년 발언은 현장 기록이 남아 있었다. 대신 그보다 11개월 이른 2015년 6월, 미국의 작은 무선 업데이트 소프트웨어 회사가 쓴 마케팅 문구가 나왔다. AIDV를 영어권에 퍼뜨린 회사가 쉘컴일 것이라는 가설도 반만 맞았다. 말은 2023년 8월 중국 완성차 샤오펑의 실적발표에서 먼저 나왔고, 영어로 옮긴 쪽은 엔비디아였다. 시장 전망이 기관마다 다섯 배 넘게 벌어진다는 가설은 정의를 넓히는 사다리 전체로는 맞았지만, 흔히 SDV 시장으로 인용되는 두 숫자끼리는 세 배 안팎에 그쳤다. 어디서 틀렸는지를 적어 두는 편이 맞은 것을 자랑하는 것보다 다음 판단에 쓸모가 있다고 믿는다.

돈에 관한 가설은 더 조심스럽게 판정했다. 운전 보조 소프트웨어로 흑자를 내는 완성차가 2028년까지 세 곳을 넘지 않는다는 가설은 판정을 반쯤에서 멈췄다. 조사한 완성차 다섯 곳 가운데 소프트웨어 매출을 숫자로 내놓는 곳은 테슬라와 GM 둘이었지만, 어느 회사도 개발비를 뺀 손익을 공시하지 않아 흑자인지 적자인지를 밖에서 단정할 수 없었다. 모르는 것은 모른다고 적었다. 반대로 자체 소프트웨어 조직이 출범 뒤 3년 동안 매출의 두 배 넘게 잃는다는 가설은 카리아드와 포티투닷 두 곳에서 모두 맞았다. 표본이 둘뿐이라는 점, 두 조직의 매출이 대부분 모회사와의 거래라서 손실 배수가 그룹 안에서 매기는 가격에 따라 달라진다는 점도 본문에 함께 적었다.

판정에 쓴 자 가운데 몇 개는 우리가 직접 만들었다. 1.3절에서 여덟 개의 등급표를 한 줄에 세우려고 만든 공통 척도는 표준이 아니고, 각 틀의 정의 문장을 읽은 우리의 판단이다. 주요 양산차 20종의 레벨도 공개 사양으로 매긴 추정이다. 그래서 판정 기준을 표로 모두 공개했고, 기준이 달라지면 결론이 어떻게 달라지는지도 같은 절에 적었다. 한국 독자에게 가장 아쉬울 빈칸도 미리 밝혀 둔다. 현대차·기아 전기차는 무선 업데이트 범위를

판정할 공개 자료를 찾지 못해 선두 차종 표본에 넣지 못했고, 현대차·기아의 기능 판매 매출도 이번 조사에서 확보하지 못했다.

이 판은 테스트판이다. LIMEN RESEARCH가 연구서를 만드는 과정 전체, 곧 기획과 리서치, 집필과 그림, 편집과 조판을 한 번 끝까지 돌려 보려고 여섯 장으로 설계한 책 가운데 두 장만 실었다. 1장은 계획한 분량을 다 채웠고, 5장은 계획의 40% 정도로 줄여 썼다. 장 번호는 전체판의 번호를 그대로 두어 1장 다음이 5장이다. 실행하지 않은 장이 다룰 질문은 본문에서 전체판 몇 장이라고 밝혀 두었고, 그 장에서 검증할 가설 열두 개는 부록 C에 판정하지 않은 채로 남겼다.

1장은 말의 정체를 묻는다. 1.1절은 SDV의 기원설 네 가지를 원문과 하나씩 대조하고, software-defined라는 수식어가 라디오와 네트워크, 데이터센터를 거쳐 차에 닿은 경로와 나라마다 달라진 번역어를 따라간다. 1.2절은 AIDV라는 말의 출처를 바로잡고, 코드 대신 모델이 기능을 정하게 되면서 업데이트와 인증이 어떻게 달라졌는지 본다. 1.3절은 25개월 사이에 여덟 개나 나온 SDV 성숙도 등급표를 한 눈금에 올리고, 주요 양산차 20종을 공개 사양으로 매긴다.

5장은 돈의 성적표다. 5.1절은 2035년 SDV 시장 전망이 70억 달러에서 1조 7,074억 달러까지 벌어지는 이유를 정의의 차이로 설명한다. 5.2절은 테슬라와 GM이 공개한 숫자로 소프트웨어 구독의 실제 크기를 재고, 소비자가 거부한 구독과 중국의 무료화를 함께 본다. 5.3절은 폭스바겐 카리아드와 현대차그룹 포티투닷이 치른 수업료를 계산하고, 합작과 외주의 청구서와 견준다.

시간이 없는 독자는 앞의 요약부터 읽으면 된다. 열두 가지 결론에 근거 장을 달아 두었다. 각 장은 간지 뒷면에 그 장이 답하는 질문과 핵심 메시지, 핵심 숫자를 모아 두었으니, 필요한 장만 펴는 독자도 거기서 시작하면 된다. 그림과 표에는 모두 출처 줄을 달았다. 출처 줄에 자료를 바탕으로 LIMEN RESEARCH 재구성이라고 적힌 그림은 원자료의 숫자와 구조만 가져와 우리가 새로 그린 것이다. 본문의 대괄호 숫자는 책 끝 참고문헌의 번호다. 공시나 원문으로 확인하지 못한 값은 문장 안에 원문을 열지 못했거나 보도 기준이라고 밝혔다. 업계 전문가의 블로그나 뉴스레터, 기술 커뮤니티에서 가져온 정보도 쓸모가 있으면 버리지 않고 썼고, 그때마다 출처의 성격을 문장에 드러냈다. 부록에는 두 장에 모두 나온 기업 일곱 곳의 프로파일과 용어·사건 연표, 가설 판정표를 모았다.

이 책의 조사는 누구나 다시 돌려 볼 수 있는 자료로 했다. 미국 증권거래위원회의 공시 전문검색, 학술 서지 데이터베이스 OpenAlex, 위키백과의 편집 이력, 기업의 연차보고서와 보도자료, 그리고 중국어와 일본어 원문 기사다. 이런 기록을 남기고 열어 둔 기관과 기자, 연구자들이 없었다면 기원설 하나도 확인할 수 없었다. 오래된 보도자료 한 장, 실적 통화 전사본 한 줄이 이 책의 판정을 여러 번 바꿨다. 판정이 틀린 곳을 찾은 독자가 알려 주면 전체판에서 고치겠다.

LIMEN은 라틴어로 문턱이라는 뜻이다. SDV라는 문턱을 넘었다는 말과 아직 멀었다는 말이 동시에 들리는 지금, 이 책이 어느 쪽이 어떤 표본을 보고 하는 말인지 가려 듣는 데 쓰이기를 바란다.

차례

—	머리말	iii
—	요약	x
01	SDV라는 말은 누가 만들었나	1
1.1	출생 신고서가 네 장인 용어	3
1.1.1	네 가지 기원설과 원전 추적	3
1.1.2	라디오에서 네트워크를 거쳐 차로	9
1.1.3	나라마다 다른 번역어와 주도권	12
1.2	AIDV라는 말의 진짜 출처	18
1.2.1	샤오펑 실적발표에서 CES 2026까지	18
1.2.2	SDV와 AIDV는 무엇이 다른가	23
1.2.3	주행 AI 다섯 세대	29
1.3	등급표만 여덟 개	34
1.3.1	여덟 가지 등급표 나란히 놓기	34
1.3.2	중국은 등급 대신 API부터	42
1.3.3	지금 양산차는 몇 레벨인가	46
05	소프트웨어는 돈이 되는가	54
5.1	시장 규모는 정의만큼 다르다	56
5.1.1	기관별 전망 한 표에 놓기	56
5.1.2	정의 사다리	57
5.1.3	AI는 퍼지는데 무인 운전은 낮다	60
5.2	구독의 성적표	61
5.2.1	테슬라 FSD 148만 계정	61
5.2.2	GM 슈퍼크루즈와 이연매출 54억 달러	63
5.2.3	열선 시트 구독과 무료 운전 보조	65
5.3	자체 개발의 수업료	67
5.3.1	카리아드 3년 75억 달러	68
5.3.2	자체·합작·외주의 청구서	70
5.3.3	소프트웨어 인력 규모 추정	73
A	기업 프로파일	75
A.1	완성차	75
A.2	완성차 소프트웨어 조직	77
A.3	공급사	78

B	연표	79
C	가설 판정표	83
—	에필로그	85
—	약어 및 용어	87
—	참고문헌	91
—	찾아보기	102

요약

이 테스트판은 여섯 장으로 설계한 책 가운데 두 장을 실었다. 1장은 소프트웨어 정의 차량(SDV, Software-Defined Vehicle)과 AI 정의 차량(AIDV, AI-Defined Vehicle)이라는 말이 어디서 왔고 지금 팔리는 차가 그 말에서 얼마나 떨어져 있는지를 따지고, 5장은 완성차가 소프트웨어로 실제 돈을 버는지를 숫자로 본다. SDV는 주인 없이 퍼진 말이어서 누가 세느냐에 따라 시장 크기도 성숙도도 달라진다. 그 말에 걸린 돈을 실제로 거둔 완성차는 아직 손에 꼽힌다. 아래 열두 가지가 두 장이 데이터로 확인한 결론이다.

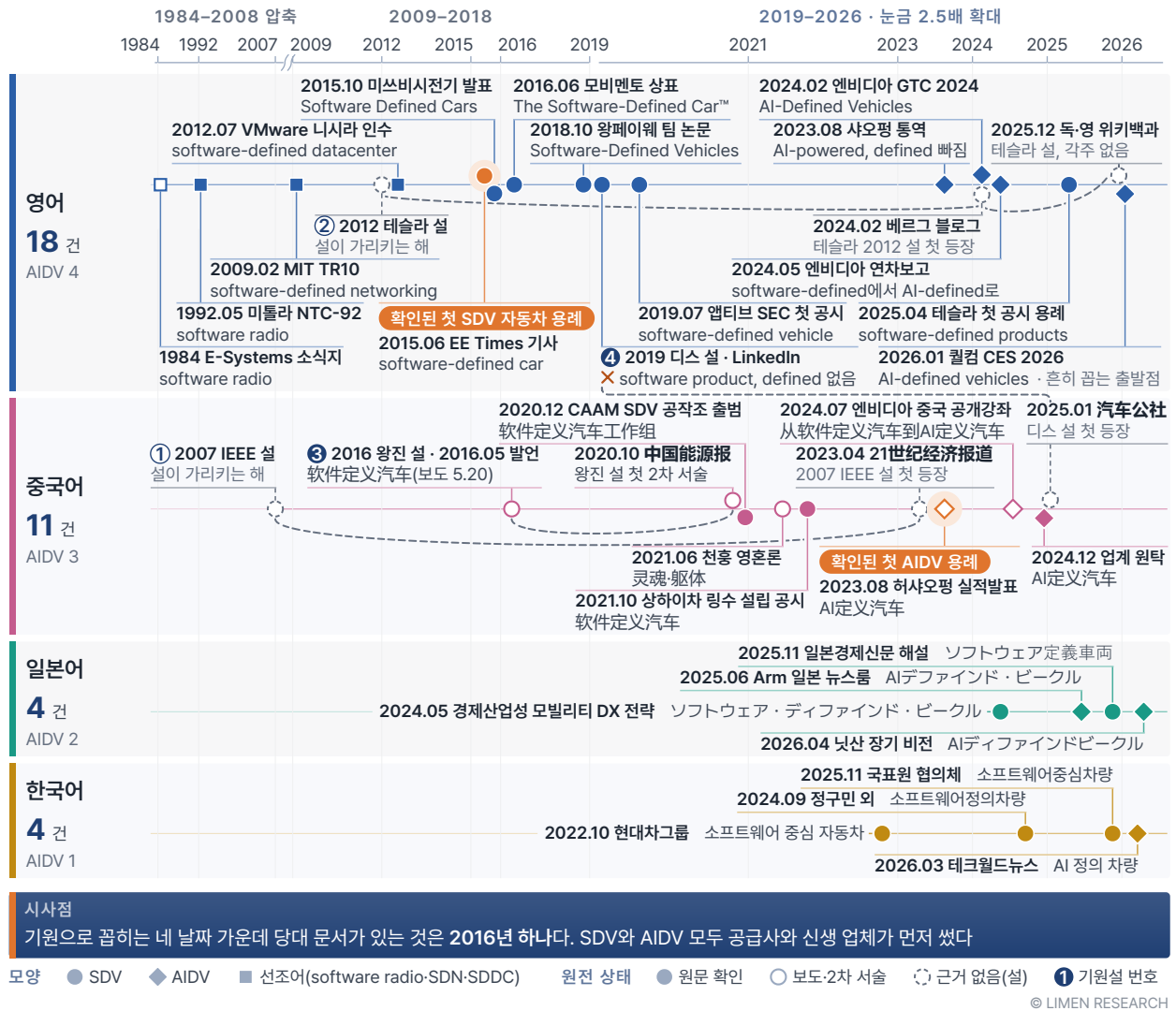
01 SDV의 기원으로 도는 네 가지 설 가운데 첫 용례로 확인되는 것은 하나도 없다. 문서로 잡히는 가장 이른 자동차 용례는 2015년 6월 미국의 작은 업데이트 소프트웨어 회사가 쓴 마케팅 문구다.

학술 데이터베이스에서 2004-2012년 문헌을 뒤지면 2007년 IEEE 설이 가리키는 논문은 한 건도 나오지 않는다. 테슬라는 2010년 1월부터 2026년 9월까지 낸 미국 공시에서 software-defined를 2025년 4월 딱 한 번 썼다 [2], [3]. 테슬라 2012년 설은 2024년 2월 한 조사회사 블로그의 근거 없는 한 줄이 2025년 12월 위키백과 문서로 옮겨 가며 세계에 퍼졌고, 현장 기록이 남은 2016년 바이두 왕진 설도 무선 업데이트(OTA, Over-the-Air) 업체 모비멘토를 다룬 2015년 6월 EE Times 기사보다 11개월 늦다 [1], [4]-[6].

핵심 숫자 0건 | 1회 | 11개월

→ 1장 1.1절

그림 S-1 SDV·AIDV 용어의 4개 언어 연표 (1984~2026, 원전 확인 상태별)



출처: 각 원문(기사·공시·논문·보도자료·편집 이력)을 바탕으로 LIMEN RESEARCH 작성 [1], [2], [5]~[8]

주: 확인은 원문을 직접 얻 것, 보도·2차는 보도나 해설로만 확인한 것. 첫 용례는 2026년 9월 조사 범위에서 찾은 가장 이른 기록이다. 점 37개의 개별 출처는 1.1·1.2절 본문과 표에 적었다

02 software-defined라는 수식어는 라디오(1992)에서 네트워크(2009)와 데이터센터(2012)를 거쳐 2015년 차에 닿았다. 분야마다 하드웨어 공급자의 힘을 빼려는 쪽이 이 말을 먼저 들고 나왔다.

발명자가 제 손으로 이름을 붙인 경우는 1992년 소프트웨어 라디오의 조 미톨라 한 번뿐이다. 네트워크는 MIT 테크놀로지 리뷰 기자가, 데이터센터는 니시라를 사들인 VMware의 인수 공시가, 차는 OTA 공급사의 마케팅이 이름을 달았다 [9]~[12]. 이 계보를 따르면 SDV 전환에서 협상력을 잃는 쪽은 기능마다 전자제어장치(ECU, Electronic Control Unit)를 따로 납품하던 전장 공급사다.

핵심 숫자 1992 | 2009 | 2012 | 2015

→ 1장 1.1.2